

Đề tài tập trung giải quyết bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu trong môi trường trung tâm dữ liệu (Data Center): làm sao để phân phối các tác vụ huấn luyện AI (AI Training Jobs) vào các máy chủ (Nodes) sao cho tổng năng lượng tiêu thụ là thấp nhất mà vẫn đảm bảo thời gian hoàn thành và các cam kết mức dịch vụ (SLA). Sinh viên sẽ nghiên cứu các giải thuật thông minh (như Reinforcement Learning hoặc Meta-heuristic), mô hình hóa bài toán và xây dựng hệ thống lập lịch trên nền tảng container (Docker/Kubernetes).

Giai đoạn 1: Nghiên cứu Lý thuyết & Mô hình hóa (Tuần 1 - 15)

Mục tiêu: Nắm vững kiến thức nền tảng, xây dựng được mô hình toán học cho bài toán và hoàn thành khung mô phỏng (simulation framework).

Nhiệm vụ cụ thể:

Nghiên cứu tài liệu (Tuần 1-4):

Tìm hiểu về kiến trúc Docker, Kubernetes Scheduler.

Nghiên cứu các công thức tính toán năng lượng server (CPU/GPU power models).

Khảo sát các giải thuật lập lịch hiện có (Bin Packing, Round Robin, Ant Colony, Deep Q-Network).

Mô hình hóa bài toán (Tuần 5-8):

Xác định hàm mục tiêu (Objective Function): $\text{Min}(\text{Energy}) + \text{Penalty}(\text{SLA Violation})$.

Xác định các ràng buộc (Constraints): Tài nguyên CPU/RAM/GPU, băng thông, nhiệt độ.

Xây dựng môi trường mô phỏng (Tuần 9-13):

Cài đặt môi trường giả lập (sử dụng Python hoặc CloudSim) để mô phỏng một cụm cluster ảo.

Thu thập hoặc tạo bộ dữ liệu mẫu (Workload trace) về các tác vụ AI (ví dụ: Google Cluster Trace).

Báo cáo giữa kỳ (Tuần 14-15): Viết báo cáo tổng quan và demo mô hình mô phỏng đơn giản.

Kết quả cần đạt GD1: Báo cáo khảo sát, Mô hình toán học hoàn chỉnh, Môi trường mô phỏng chạy được dữ liệu mẫu.

Giai đoạn 2: Phát triển Giải thuật, Thực nghiệm & Đánh giá (Tuần 16 - 30)

Mục tiêu: Hoàn thiện giải thuật lập lịch tối ưu, so sánh hiệu quả với các giải thuật truyền thống và viết báo cáo khóa luận/đồ án.

Nhiệm vụ cụ thể:

Phát triển giải thuật (Tuần 16-20):

Lập trình giải thuật đề xuất (ví dụ: áp dụng Deep Reinforcement Learning để Agent tự học cách sắp xếp container).

Tích hợp giải thuật vào môi trường mô phỏng đã xây ở Giai đoạn 1.

Huấn luyện & Tinh chỉnh (Tuần 21-24):

Chạy thử nghiệm với các kịch bản tải khác nhau (tải thấp, tải cao, tải đột biến).

Tinh chỉnh tham số (Hyperparameter tuning) để đạt kết quả tốt nhất.

Đánh giá & So sánh (Tuần 25-27):

So sánh kết quả của giải thuật đề xuất với các giải thuật mặc định (như Default Kubernetes Scheduler) dựa trên các tiêu chí: Tổng năng lượng tiêu thụ (kWh), thời gian hoàn thành task, số lần vi phạm SLA.

Viết báo cáo & Bảo vệ (Tuần 28-30):

Hoàn thiện báo cáo tổng kết, vẽ biểu đồ so sánh.

Chuẩn bị slide và demo chương trình.

Kết quả cần đạt GD2: Mã nguồn giải thuật hoàn chỉnh, Báo cáo phân tích hiệu năng chứng minh được khả năng tiết kiệm năng lượng, Khóa luận tốt nghiệp.